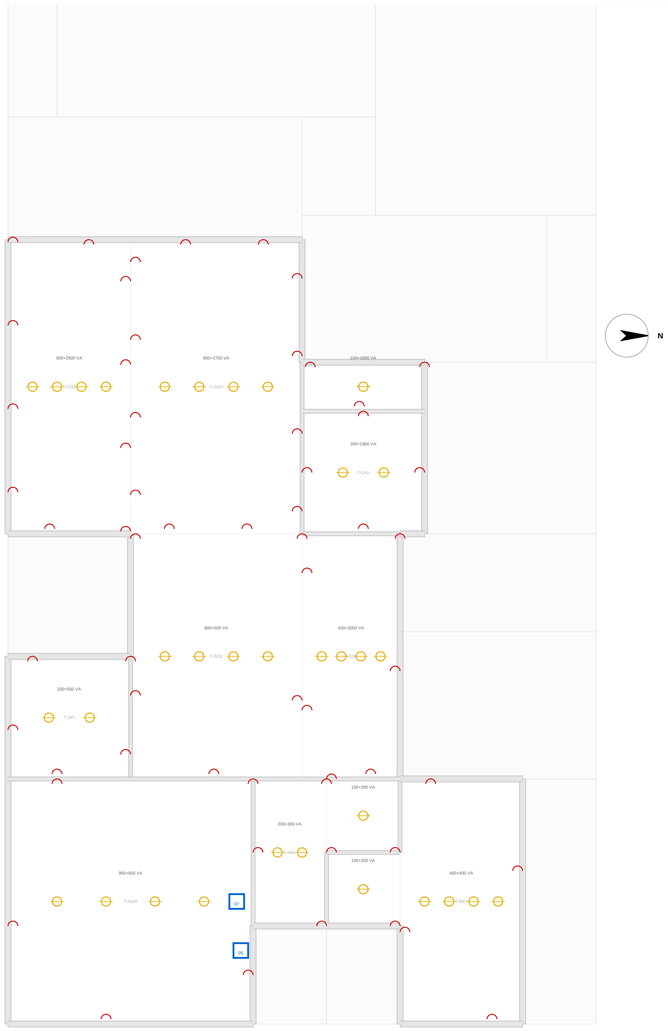
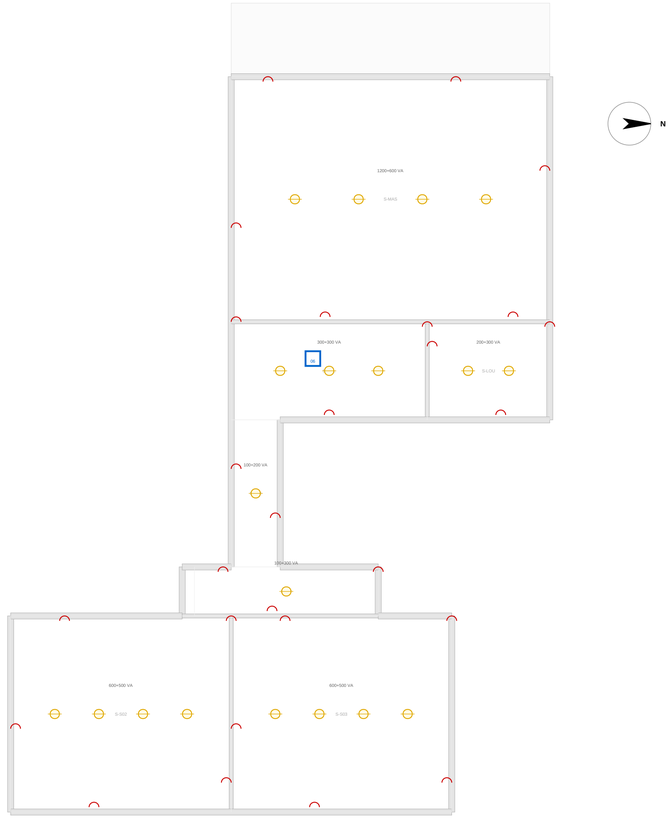


1 PONTOS ELETRICOS — TERREO

ESCALA 1:75



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSAO	GRUPO	fd	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro eletrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-VE	Carregador de veiculo eletrico (garagem)	7.400	220 V	veiculo	1,00	7.400
TUE-2	Chuveiro eletrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro eletrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro eletrico banho do reversivel	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Split duto 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatizacao	1,00	2.300
TUE-6	Split 18.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatizacao	1,00	1.400
TUE-7	Split 18.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatizacao	1,00	1.400
TUE-8	Split 18.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatizacao	1,00	1.400
TUE-9	Split 18.000 BTU quarto reversivel	1.400	220 V	climatizacao	1,00	1.400
TUE-10	Split 9.000 BTU rack lounge	800	220 V	climatizacao	1,00	800
TUE-11	Split 9.000 BTU rack garagem	800	220 V	climatizacao	1,00	800
TUE-12	Lava-louca	2.500	220 V	diversos	0,30	750
TUE-13	Forno eletrico	3.000	220 V	diversos	0,30	900
TUE-14	Micro-ondas	1.500	127 V	diversos	0,30	450
TUE-15	Motobomba	1.100	220 V	bomba	0,75	825
TUE-16	Pressurizador	1.500	220 V	bomba	0,75	1.125
TUE-17	Bomba, filtro e aquecedor piscina	2.200	220 V	piscina	1,00	2.200
TUE-18	Ventiladores de teto	300	127 V	diversos	0,30	90
TUE-19	Exaustores	200	127 V	diversos	0,30	60
TUE-20	Portao automatico	500	220 V	diversos	0,30	150
TUE-21	Rack, CFTV e rede	300	127 V	diversos	1,00	300
TUE-22	Carregador de veiculo eletrico (INFRAESTRUTURA	7.400	220 V	reserva	0,00	0
	Iluminacao + tomadas de uso geral	23.800	127 V	base	0,24	5.712
						44.322

PREVISAO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	ILUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	46,80	27,6	1200	6	600	seca
T-GAR	GARAGEM	36,00	24,0	900	5	500	seca
T-GOU	GOURMET	30,24	22,8	800	12	2700	molhada
S-SO2	SUITE 02	25,92	20,4	600	5	500	seca
S-SO3	SUITE 03	25,92	20,4	600	5	500	seca
T-SOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	600	5	500	seca

(continuacao)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	ILUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-COZ	COZINHA	21,60	20,4	500	10	2500	molhada
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	18,00	18,0	400	4	400	seca
T-COR	CORE / ESCADA	14,40	16,8	400	5	2000	molhada
S-HAL	HALL E ROUPARIA	11,52	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	5	500	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1900	molhada

POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

ARGUMENTO	DESENVOLVIMENTO
O que a tabela assume	os fatores de demanda da NBR 5410 vem de media nacional, onde ar condicionado e carga intermitente e sazonal
O que acontece em Manaus	os cinco equipamentos funcionam juntos em todas as tardes do ano; nao existe a diversidade que o fator pressupoe
O que custa errar	com fd 0,70 a demanda calcula 2.370 VA e o padrao descorta de 125 A — o ramal aquece e o disjuntor geral desliga exatamente na hora de maior calor
O que o proprietario fara	trocara o disjuntor por um maior em vez do cabo, transformando uma protecao em um risco de incendio
Custo de acertar	cabo de 50 mm2 em vez de 25 mm2 no ramal de entrada: dezenas de metros, uma vez na vida da casa

NOTAS

- Previsao de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 78.650 VA; demanda provavel 44.322 VA.
- Entrada trifasica 220/127 V, estrela com neutro. 118.3 A -> padrao 125 A com cabo de 50 mm2.
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele e carga continua, nao intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro-geral 84 modulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU18 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (previalece)	1:75 FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R84 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	27 de 76 REV R84

UNIDADE MESTRE: mm